

QUANTA

Rapport d'Analyse Statistique

Fichier analysé

test_freetext_as_categorical.csv

Date de génération

03/09/2026 07:52 UTC

QUANTA v0.1.0 · Python 3.12.0 · scipy 1.17.1 · statsmodels 0.14.6
SHA256 : 3a3e33336e885969e5d8e18b952610f9e98b01d537170a66992ad0ad67444635

SCORE DE CONFIANCE

95 / 100 — Élevé

Le score reflète les propriétés statistiques mesurables. Il n'évalue pas la qualité du design d'étude ni la validité externe.

1. Présentation des données

Nombre d'observations	150
Nombre de variables	5
Type de dataset	Petit échantillon — attention à la puissance statistique

Aucun doublon détecté.

Variables

TABLEAU 1. VARIABLES DU DATASET

Variable	Type
Score	Numérique
Temps	Numérique
Type_Experience	Catégorielle
Reussite	Catégorielle
Commentaire	Texte libre (exclue de l'analyse)

Aucune valeur manquante détectée.

1.5 Statistiques descriptives

TABLEAU 2. STATISTIQUES DESCRIPTIVES DES VARIABLES NUMÉRIQUES

Variable	Moyenne	Médiane	Écart-type	Min	Max	Skewness	Kurtosis	% manquant
Score	48.7267	47.65	26.1088	0.3	99.1	-0.0371	-0.9972	0
Temps	65.0493	64.35	30.4851	11.4	119.9	-0.0142	-1.2617	0

Variable catégorielle — Type_Experience

Mode	Type_B
% manquant	0

TABLEAU 3. DISTRIBUTION DE TYPE_EXPERIENCE

Modalité	Fréquence	Pourcentage
Type_B	48	32
Type_A	43	28.67

Modalité	Fréquence	Pourcentage
Type_C	30	20
Type_D	29	19.33

Variable catégorielle — Reussite

Mode	0
% manquant	0

TABLEAU 4. DISTRIBUTION DE REUSSITE

Modalité	Fréquence	Pourcentage
0	75	50
1	75	50

2. Analyse statistique

TABLEAU 5. RÉCAPITULATIF DES ANALYSES STATISTIQUES — MODE AUTONOME

Mode autonome : QUANTA a sélectionné et exécuté plusieurs analyses à partir de la structure du dataset.

#	Test	Variables	Statistique	p	Décision ($\alpha = 0,05$)
1	Kruskal-Wallis (non-paramétrique)	Score / Type_Experience	5.1301	0.163	Non-rejet de H_0 au seuil $\alpha = 0,05$.
2	Kruskal-Wallis (non-paramétrique)	Temps / Type_Experience	1.2658	0.737	Non-rejet de H_0 au seuil $\alpha = 0,05$.
3	Analyse de corrélation	Score / Temps	-0.09	0.274	Non-rejet de H_0 au seuil $\alpha = 0,05$.
4	Chi-deux d'indépendance	Type_Experience / Reussite	0.9492	0.814	Non-rejet de H_0 au seuil $\alpha = 0,05$.

1. Kruskal-Wallis (non-paramétrique)

Justification de la sélection

Comparaison de 'Score' entre 4 groupes de 'Type_Experience' -- normalité rejetée, Levene $p=0.7918$ -> Kruskal-Wallis (non-paramétrique). Post-hoc : non applicable (Kruskal-Wallis non significatif).

HYPOTHÈSES

H_0 : La distribution de Score est identique dans les 4 groupes de Type_Experience.

H_1 : Au moins un groupe diffère des autres.

Statistique de test 5.1301

p-value 0.163

Degrés de liberté 3

Décision statistique : Non-rejet de H_0 au seuil $\alpha = 0,05$.

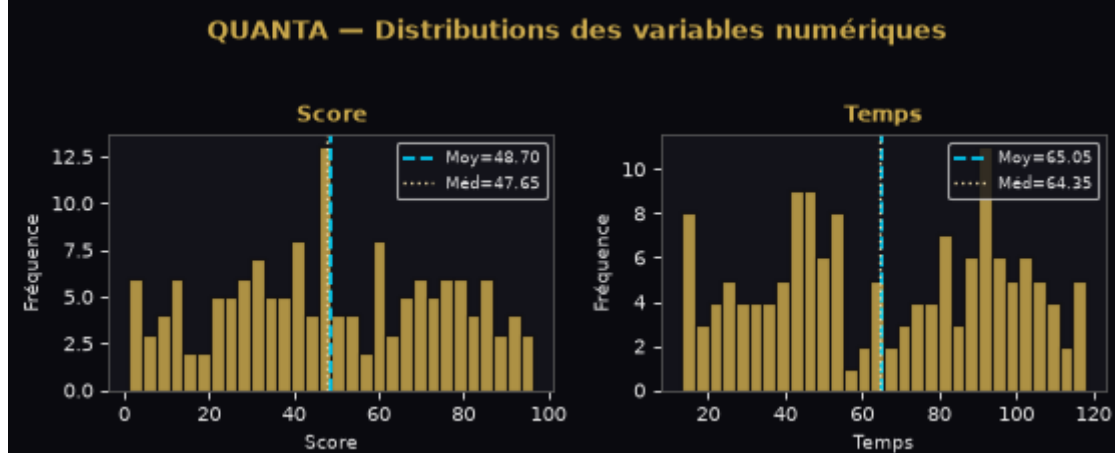
TABLEAU 6. RÉSULTATS DU KRUSKAL-WALLIS (NON-PARAMÉTRIQUE) — SCORE SELON TYPE_EXPERIENCE

Mesure	Valeur
Test	Kruskal-Wallis (non-paramétrique)
Statistique	5.1301
ddl	3

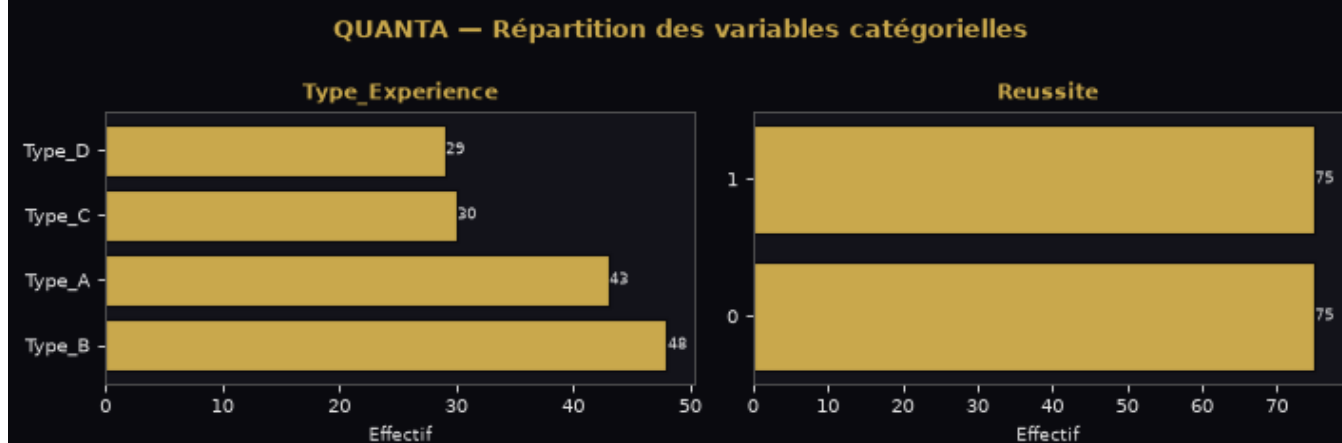
Mesure	Valeur
p	0.163
ξ^2	0.0344
Interprétation	<i>effet petit selon Cohen (1988)</i>
Puissance (1- β)	0.457 (<i>insuffisante – risque élevé d'erreur de type II</i>)

Graphiques

Distributions des variables numériques — test_freetext_as_categorical.csv

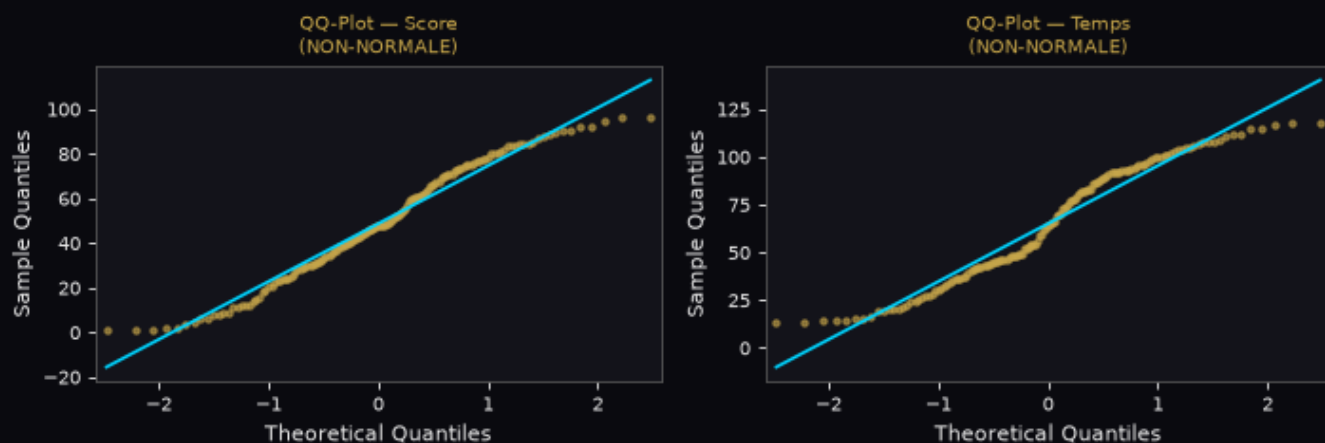


Répartition des variables catégorielles — test_freetext_as_categorical.csv



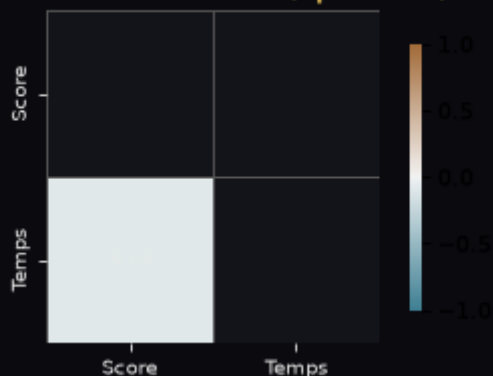
Tests de normalité (QQ-Plots) — test_freetext_as_categorical.csv

QUANTA — Tests de normalité (QQ-Plots)



Matrice de corrélation — test_freetext_as_categorical.csv

Matrice de corrélation (Spearman)



Note : la matrice de corrélation est plus informative avec 4 variables numériques ou plus.

2. Kruskal-Wallis (non-paramétrique)

Justification de la sélection

Comparaison de 'Temps' entre 4 groupes de 'Type_Experience' -- normalité rejetée, Levene $p=0.8653$ -> Kruskal-Wallis (non-paramétrique). Post-hoc : non applicable (Kruskal-Wallis non significatif).

HYPOTHÈSES

H₀ : La distribution de Temps est identique dans les 4 groupes de Type_Experience.

H₁ : Au moins un groupe diffère des autres.

Statistique de test 1.2658

p-value 0.737

Degrés de liberté 3

Décision statistique : Non-rejet de H_0 au seuil $\alpha = 0,05$.

TABLEAU 7. RÉSULTATS DU KRUSKAL-WALLIS (NON-PARAMÉTRIQUE) — TEMPS SELON TYPE_EXPERIENCE

Mesure	Valeur
Test	Kruskal-Wallis (non-paramétrique)
Statistique	1.2658
ddl	3
p	0.737
ϵ^2	0.0085
Interprétation	<i>effet négligeable selon Cohen (1988)</i>
Puissance (1- β)	0.134 (<i>insuffisante – risque élevé d'erreur de type II</i>)

3. Analyse de corrélation

Justification de la sélection

'Score' et 'Temps' sont toutes deux continues -> corrélation Pearson/Spearman (méthode choisie par compute.py selon la normalité conjointe).

HYPOTHÈSES

H_0 : Il n'existe pas de corrélation entre Score et Temps ($\rho = 0$).

H_1 : Une corrélation existe ($\rho \neq 0$).

Statistique de test	-0.09
p-value	0.274
Degrés de liberté	148

Décision statistique : Non-rejet de H_0 au seuil $\alpha = 0,05$.

TABLEAU 8. RÉSULTATS DU SPEARMAN — SCORE SELON TEMPS

Mesure	Valeur
Test	spearman
Statistique	-0.09
ddl	148
p	0.274

4. Chi-deux d'indépendance

Justification de la sélection

Association entre 'Type_Experience' et 'Reussite' -- effectif minimal attendu 14.50 -> Chi-deux d'indépendance.

HYPOTHÈSES

H₀ : Type_Experience et Reussite sont indépendantes.

H₁ : Type_Experience et Reussite sont associées.

Statistique de test 0.9492

p-value 0.814

Degrés de liberté 3

Décision statistique : Non-rejet de H₀ au seuil $\alpha = 0,05$.

TABLEAU 9. RÉSULTATS DU CHI-DEUX D'INDÉPENDANCE — TYPE_EXPERIENCE SELON REUSSITE

Mesure	Valeur
Test	Chi-deux d'indépendance
Statistique	0.9492
ddl	3
p	0.814
V de Cramér	0.0795
Interprétation	<i>effet négligeable selon Cohen (1988)</i>
N	150
Puissance (1- β)	0.112 (<i>insuffisante – risque élevé d'erreur de type II</i>)

3. Interprétation

Niveau technique

Réponse du LLM reçue mais non interprétable (format JSON invalide).

Niveau analytique

Réponse du LLM reçue mais non interprétable (format JSON invalide).

Niveau décisionnel

Réponse du LLM reçue mais non interprétable (format JSON invalide).

Résumé exécutif

Réponse du LLM reçue mais non interprétable (format JSON invalide).

4. Limites et réserves

Points de vigilance du score de confiance

- 1 test(s) basculé(s) vers une méthode non-paramétrique (switch automatique documenté).
- Score plafonné à 95/100 — QUANTA évalue les propriétés statistiques des données mais ne peut pas mesurer la qualité du design d'étude, les biais de collecte, ni la validité externe.

Conditions d'application

- Normalité de « Score » — non vérifiée
Shapiro-Wilk : $W = 0.9684$, $p = 0.002$
- Normalité de « Temps » — non vérifiée
Shapiro-Wilk : $W = 0.9463$, $p = < 0.001$
- Homogénéité des variances (Levene) — vérifiée
- Score composite « respect des conditions » (95.0/100) — vérifiée
- Score composite « respect des conditions » (100.0/100) — vérifiée
- Effectifs attendus du Chi-deux (≥ 5) — vérifiée

Les conditions listées ci-dessus reflètent les diagnostics automatiques produits par le pipeline compute/sélecteur. Elles ne remplacent pas un jugement statistique expert sur le plan d'analyse.

En résumé

- ✕ Aucune différence significative de Score selon Type_Experience (Kruskal-Wallis (non-paramétrique), $p=0.163$)
- ✕ Aucune différence significative de Temps selon Type_Experience (Kruskal-Wallis (non-paramétrique), $p=0.737$)
- ✕ Pas de corrélation significative entre Score et Temps ($r=-0.09$, $p=0.274$)
- ✕ Aucune différence significative de Type_Experience selon Reussite (Chi-deux d'indépendance, $p=0.814$)

Défense Scientifique

Anticipation des objections méthodologiques les plus fréquentes face à ces résultats.

✘ Critique possible

"La normalité est violée pour Score."

♥ Réponse QUANTA

Le moteur a sélectionné Kruskal-Wallis (non-paramétrique) précisément parce que la normalité de Score a été rejetée (Shapiro-Wilk $p=0.002$). Ce test ne requiert pas la normalité.

✓ Défense validée

✘ Critique possible

"La normalité est violée pour Temps."

♥ Réponse QUANTA

Le moteur a sélectionné Kruskal-Wallis (non-paramétrique) précisément parce que la normalité de Temps a été rejetée (Shapiro-Wilk $p < 0.001$). Ce test ne requiert pas la normalité.

✓ Défense validée

✘ Critique possible

"L'absence de significativité pourrait être due à un manque de puissance."

♥ Réponse QUANTA

Avec $N=150$, la puissance calculée est 0.457 (insuffisante — risque élevé d'erreur de type II). Une puissance plus élevée nécessiterait $N=126$ observations.

⚠ À vérifier avec une analyse de puissance formelle

✘ Critique possible

"La taille d'effet est négligeable ($\varepsilon^2 = 0.0085$)."

♥ Réponse QUANTA

Correct. Même si un test était significatif, l'effet pratique serait minimal. Les conclusions restent prudentes sur la pertinence pratique des résultats.

✓ Évaluation honnête

✘ Critique possible

"La taille d'effet est négligeable ($r = -0.09$)."

♥ **Réponse QUANTA**

Correct. Même si un test était significatif, l'effet pratique serait minimal. Les conclusions restent prudentes sur la pertinence pratique des résultats.

✓ Évaluation honnête

✕ **Critique possible**

"La taille d'effet est négligeable (V de Cramér = 0.0795)."

♥ **Réponse QUANTA**

Correct. Même si un test était significatif, l'effet pratique serait minimal. Les conclusions restent prudentes sur la pertinence pratique des résultats.

✓ Évaluation honnête

Annexe A — Scripts reproductibles

Code R

```
# =====  
# QUANTA – Script R généré automatiquement  
# Fichier analysé : test_freetext_as_categorical.csv  
# =====  
  
# — 0. Packages requis —————  
packages <- c("tidyverse", "psych", "car", "lmtest",  
              "noritest", "ggplot2", "corrplot", "stargazer")  
lapply(packages, function(p) {  
  if (!require(p, character.only = TRUE)) install.packages(p)  
  library(p, character.only = TRUE)  
})  
  
# — 1. Chargement des données —————  
df <- read.csv("test_freetext_as_categorical.csv", sep = ",", header = TRUE,  
              stringsAsFactors = FALSE, encoding = "UTF-8")  
cat("Dimensions :", nrow(df), "lignes x", ncol(df), "colonnes\n")  
  
# — 2. Aperçu structurel —————  
str(df)  
summary(df)  
  
# — 3. Nettoyage —————  
df <- df[!duplicated(df), ]  
  
# Aucune valeur manquante détectée – pas d'imputation nécessaire  
  
# — 4. Statistiques descriptives —————  
describe(df[, c("Score", "Temps")])  
  
# — 5. Tests de normalité —————  
shapiro.test(df$Score) # H0 : distribution normale  
shapiro.test(df$Temps) # H0 : distribution normale  
  
par(mfrow = c(2, 1))  
qqnorm(df$Score, main = "QQ-Plot Score"); qqline(df$Score, col = "red")  
qqnorm(df$Temps, main = "QQ-Plot Temps"); qqline(df$Temps, col = "red")  
par(mfrow = c(1, 1))  
  
# — 6. Matrice de corrélation —————  
corr_matrix <- cor(df[, c("Score", "Temps")],  
                  use = "complete.obs", method = "spearman")  
print(round(corr_matrix, 3))  
corrplot(corr_matrix, method = "color", type = "lower",  
         tl.col = "black", addCoef.col = "black")  
  
# — 7. Régression OLS —————  
# Non générée automatiquement : aucune variable cible pertinente  
# n'a été identifiée pour ce dataset (voir audit QUANTA).  
  
# — 8. Visualisations ggplot2 —————  
ggplot(df, aes(x = Score)) +  
  geom_histogram(fill = "#c9a84c", color = "#0a0a0a", bins = 30) +  
  geom_vline(aes(xintercept = mean(Score)),  
            color = "#00d4ff", linetype = "dashed") +  
  theme_minimal() +  
  labs(title = "Distribution – Score",  
       x = "Score", y = "Fréquence")
```

```
cat("\n☒ Script QUANTA exécuté avec succès.\n")
```

Code Stata

```
* =====
* QUANTA – Script Stata généré automatiquement
* Fichier analysé : test_freetext_as_categorical.csv
* =====

clear all
set more off
capture log close
log using "QUANTA_analyse.log", replace

* — 1. Chargement des données —————
import delimited "test_freetext_as_categorical.csv", delimiter(",") varnames(1) clear
describe
summarize

* — 2. Nettoyage —————
duplicates drop
duplicates report

misstable summarize
* Aucune valeur manquante détectée – pas d'imputation nécessaire

* — 3. Statistiques descriptives —————
summarize Score Temps, detail
tabstat Score Temps, stats(n mean sd min p25 p50 p75 max skewness kurtosis)

* Variables catégorielles
tabulate Type_Experience
tabulate Reussite

* — 4. Tests de normalité —————
swilk Score /* Shapiro-Wilk : H0 = distribution normale */
swilk Temps /* Shapiro-Wilk : H0 = distribution normale */
sktest Score /* Skewness-Kurtosis test */
sktest Temps /* Skewness-Kurtosis test */

* — 5. Corrélations —————
pwcorr Score Temps, sig star(0.05)
spearman Score Temps

* — 6. Régression OLS —————
* Non générée automatiquement : aucune variable cible pertinente
* n'a été identifiée pour ce dataset (voir audit QUANTA).

* — 7. Visualisations —————
histogram Score, bin(30) ///
    title("Distribution – Score") ///
    xtitle("Score") ytitle("Fréquence") ///
    scheme(s2color)

log close
* ☒ Script QUANTA exécuté avec succès.
```

Annexe C — Références méthodologiques

- Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality. *Biometrika*, 52(3-4), 591-611.
- Levene, H. (1960). Robust tests for equality of variances. In I. Olkin (Ed.), *Contributions to Probability and Statistics* (pp. 278-292). Stanford University Press.
- Kruskal, W. H., & Wallis, W. A. (1952). Use of ranks in one-criterion variance analysis. *Journal of the American Statistical Association*, 47(260), 583-621.
- Pearson, K. (1900). On the criterion that a given system of deviations from the probable in the case of a correlated system of variables is such that it can be reasonably supposed to have arisen from random sampling. *Philosophical Magazine*, 50(302), 157-175.
- Spearman, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. *American Journal of Psychology*, 15(1), 72-101.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

Annexe D — Script Python

Script généré automatiquement — exécutable dans Google Colab (upload du fichier requis).

```
# =====
# QUANTA — Script Python généré automatiquement
# Fichier analysé : test_freetext_as_categorical.csv
# Exécutable dans Google Colab (gratuit)
# =====

# == 0. Installation des packages =====
!pip install pandas numpy scipy statsmodels pingouin matplotlib seaborn scikit-posthocs -q

# == 1. Chargement des données =====
import pandas as pd
import numpy as np
from scipy import stats
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Dans Colab : Runtime > Upload du fichier, ou montez Drive.
df = pd.read_csv('test_freetext_as_categorical.csv', sep=',', encoding='utf-8')
print(f"Dimensions : {df.shape[0]} lignes, {df.shape[1]} colonnes")
print(df.head())

# == 2. Statistiques descriptives =====
numeric_cols = ['Score', 'Temps']
print(df[numeric_cols].describe())

# == 3. Tests de normalité =====
for col in numeric_cols:
    series = df[col].dropna()
    if len(series) < 3:
        print(f"Shapiro-Wilk {col} : échantillon insuffisant")
        continue
    # Shapiro limité à n<=5000 (contrainte scipy)
    sample = series if len(series) <= 5000 else series.sample(5000, random_state=42)
    stat, p = stats.shapiro(sample)
    print(f"Shapiro-Wilk {col} : W={stat:.4f}, p={p:.3f}")

# == 4. Tests effectués =====

# --- Kruskal-Wallis (non-paramétrique) ---
sub = df[['Score', 'Type_Experience']].dropna()
levels = sorted(sub['Type_Experience'].unique(), key=str)
groups = [sub.loc[sub['Type_Experience'] == lvl, 'Score'].to_numpy() for lvl in levels]
stat, p = stats.kruskal(*groups)
print(f"Kruskal-Wallis : H={stat:.4f}, p={p:.4f}")
print('Niveaux :', levels)
# Post-hoc Dunn (si significatif) :
# import scikit_posthocs as sp
# print(sp.posthoc_dunn(sub, val_col='Score', group_col='Type_Experience', p_adjust='bonferroni'))

# --- Kruskal-Wallis (non-paramétrique) ---
sub = df[['Temps', 'Type_Experience']].dropna()
levels = sorted(sub['Type_Experience'].unique(), key=str)
groups = [sub.loc[sub['Type_Experience'] == lvl, 'Temps'].to_numpy() for lvl in levels]
stat, p = stats.kruskal(*groups)
print(f"Kruskal-Wallis : H={stat:.4f}, p={p:.4f}")
print('Niveaux :', levels)
# Post-hoc Dunn (si significatif) :
# import scikit_posthocs as sp
# print(sp.posthoc_dunn(sub, val_col='Temps', group_col='Type_Experience', p_adjust='bonferroni'))
```

```

# --- spearman ---
x = df['Score'].dropna()
y = df['Temps'].dropna()
idx = x.index.intersection(y.index)
x, y = x.loc[idx], y.loc[idx]
r, p = stats.spearmanr(x, y)
print(f"Spearman : rho={r:.4f}, p={p:.4f}")

# --- Chi-deux d'indépendance ---
table = pd.crosstab(df['Type_Experience'], df['Reussite'])
print(table)
chi2, p, dof, expected = stats.chi2_contingency(table)
print(f"Chi-deux : chi2={chi2:.4f}, ddl={dof}, p={p:.4f}")
print('Effectifs attendus :')
print(expected)

# == 5. Visualisations =====
plt.style.use('dark_background')
sns.set_theme(style='darkgrid', rc={
    'axes.facecolor': '#13131A',
    'figure.facecolor': '#0A0A0F',
    'text.color': '#E8E8E8',
    'axes.labelcolor': '#E8E8E8',
    'xtick.color': '#9A9AA8',
    'ytick.color': '#9A9AA8',
})
plot_cols = numeric_cols[:4] # limiter pour lisibilité Colab
fig, axes = plt.subplots(len(plot_cols), 2, figsize=(10, 3 * len(plot_cols)))
if len(plot_cols) == 1:
    axes = np.array([axes])
for i, col in enumerate(plot_cols):
    series = df[col].dropna()
    axes[i, 0].hist(series, bins=20, color='#C9A84C', edgecolor='#0A0A0F')
    axes[i, 0].set_title(f'Histogramme - {col}', color='#C9A84C')
    stats.probplot(series, dist='norm', plot=axes[i, 1])
    axes[i, 1].set_title(f'QQ-Plot - {col}', color='#00D4FF')
plt.tight_layout()
plt.show()

print("\n[OK] Script QUANTA execute - comparer les p-values au rapport PDF.")

```

Annexe E — Journal d'audit

Chronologie des étapes d'analyse (horodatage UTC).

Heure	Étape	Détail
07:50:47	Chargement du fichier	150 lignes, 5 colonnes, encodage utf-8
07:50:47	Diagnostic structurel	2 variables numériques, 2 catégorielles
07:50:49	Test : Kruskal-Wallis (non-paramétrique)	action=compare_groups_multi, target=Score, group=Type_Experience, p=0.162517
07:50:51	Test : Kruskal-Wallis (non-paramétrique)	action=compare_groups_multi, target=Temps, group=Type_Experience, p=0.73727
07:50:53	Test : spearman	action=correlation, target=Score, group=Temps, p=0.27365
07:50:55	Test : Chi-deux d'indépendance	action=association, target=Type_Experience, group=Reussite, p=0.813539
07:50:58	Test : descriptive_only	action=descriptive_only
07:52:10	Génération du rapport	PDF généré avec succès